全部版本改动与证据：S01–S12
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S01 · 46f9642 八方向HT软代价初版	初始归档以本地核心检查为主；后续Jazzy构建发现包识别、OR-Tools和起点停滞问题。	低概率仍可能被选中；没有真实XYθ状态搜索、车体朝向连续性或真实HT闭环部署证明。
S02 · c4b7a41 Jazzy编译与起点停滞修复	约135秒故障注入试跑行驶40.56米；41项核心、9项ROS检查通过。	使用合成八方向地图，未运行真实HT网络；仍是软代价与旧控制链路，未完成全域探索。
S03 · a6c015a 旧有向图拐角修复与重复实验	修复后3轮各300秒未见原219秒持续停滞；52项核心、9项ROS、3项统计检查通过。	HT为80×80米、0.5米栅格、八方向全0.9的合成输入；不是学习模型收益，9轮均未完成全域探索。
S04 · 4315dd9 真实HT推理与通过性评测工具	山地各2轮60秒中，HT平均新增表面体素550.5，基线606.5，未显示探索提升；暴露HT提前返回造成返航遗漏。	传感器适配且地形来自训练域；旧软代价、近地盲区和返航问题仍在，不能以离线准确率代替闭环效果。
S05 · 29f80bc 起点先验、降级预算与返航状态	限定山地小场景中一组基线/HT均到家完成；另有地图暂停6秒恢复检查。	小样本且HT运行有约52秒几何降级，不能称为纯HT或全域完成；仍是软风险代价与CMU控制器，非当前XYθ。
S06 · d63b9b8 Fixposition与Helios32驱动接入	源码、配置及构建接线按仓库留档；不是完整实车探索验收。	硬件IP、雷达型号、TF/外参、时间同步、方向标定和底盘控制仍需实车确认；有驱动不等于已能安全实车探索。
S07 · 087c42d Campus地图传输与前瞻航点	15分钟367.85米、该轮HT_MAP_STALE为0；另5分钟对照零线速占比11.2%→5.8%。	长测倒车占48.4%，另一短测79.3%；旧长测缺XY轨迹/探索体积。此时没有实际XYθ闭环，不能用里程代表探索效果。
S08 · 8398f53 实际XYθ硬约束规划与分层历史高程	180秒实际HT控车仅行驶14.35米；对应窗口接收984帧、成功融合窗口983帧；225组地图时间戳一致。	运动连续性差、旧许可1.5秒超时导致大量停车，目标反复切换；仍有噪声/未知区，未完成探索或实车验证。10月12日只是本地实验日期，不是独立Git发布。
S09 · dbce623 目标保持与执行器独立校验	一轮180秒56.54米，目标方向反转9→0；149项核心、13项HT ROS和4项跟踪器检查通过。	同代码后续复跑29.76米、102秒后长期停车，故不能把这次56.54米视为稳定通过。仍有规划/执行采样不一致。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21…
S10 · 0b842e4 同版本复跑失败与完整数据发布	180秒29.76米，最后60秒0米；HT_PATH_BLOCKED对应1562个零速指令样本。	这是失败证据归档，不是算法修复；控车仍为dbce623。上层HT_ASSISTED不代表执行端允许运动。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21修正；历…
S11 · 919d826 统一运动段检查与执行拒绝反馈	冻结原停车地图：旧路一致拒绝、重规划41姿态；155项核心、15项HT ROS、5项跟踪器检查通过。两轮180秒57.87/63.45米，最长完全零速1.65/1.50秒。	只解决特定持续拒绝循环；仍有转向、回访与短暂停顿，短测不保证全局探索完成；最新长测进一步证实长期推进不足。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21修正；…
S12 · 07ab006 最新原版TARE配对评测	180秒原版/HT里程81.08/54.52米，估计自由体积6242.625/3224.625m^3；HT体积约为原版51.7%。	每组一次且倒车/角速度/加速度未完全对齐，是端到端比较；HT转向、停车和回访更多，未追平原版。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21修正；历史记录保留…